FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumnado podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1:

Apartado a), 0,75 puntos si están correctamente calculadas la amplitud de la onda, la longitud de onda y la frecuencia de la onda con sus unidades correctas (0,25 + 0,25 + 0,25). El planteamiento 0,6 puntos (0,2 + 0,2 + 0,2).

Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculada la velocidad de propagación de la onda, especificando módulo, dirección y sentido (0,25 + 0,25 + 0,25). El planteamiento para el módulo 0,2 puntos.

Apartado c), 1 punto si están correctamente calculadas la velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda (0,5 + 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).

Ejercicio 2

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad de sonido correspondiente a un nivel de intensidad sonora de $80\ \mathrm{dB}$, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la potencia del sonido emitido por la fuente, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculada la energía sonora que llega al tímpano en una hora a ese nivel de exposición, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos.

Ejercicio 3

Apartado a), 0,75 puntos si está correctamente calculado el índice de refracción del vidrio. El planteamiento 0,6 puntos. Si se toma como ángulo de refracción el complementario ($62°$), se restará el 50%.

Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del haz de luz en el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el tiempo que emplea el rayo en atravesar el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Ejercicio 4

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la posición de la imagen formada por la lente, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto, también será válida la respuesta.

Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculada la altura de la imagen formada por la lente, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si la altura se obtiene gráficamente y el valor es correcto, también será válida la respuesta.

Apartado c), 0,75 puntos si se indica correctamente la naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de la imagen, siempre y cuando la respuesta sea coherente con lo calculado en el apartado anterior: $s, s' < 0 \Longrightarrow$ virtual, $s < 0$ y $s' > 0 \Longrightarrow$ real, $\beta > 0 \Longrightarrow$ derecha, $\beta < 0 \Longrightarrow$ invertida, $|\beta| > 1 \Longrightarrow$ mayor, $|\beta| < 1 \Longrightarrow$ menor. Si describen solo dos características, 0,5, si describen una, 0,25.

Ejercicio 5

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas (0,5) y la representación gráfica (0,5). De los 0,5 puntos de la parte analítica, 0,4 puntos por el planteamiento (ecuación vectorial bien planteada + principio de superposición). Si falta el dibujo, se restará el 50% (0,5 puntos). Si no se da carácter vectorial a la fuerza $\vec{F}$, pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad (0,25 puntos de los 0,5 de esa parte).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Como planteamiento se considerará no sólo la fórmula para el cálculo del trabajo, $W_{AB} = m_3(V_A - V_B)$ (0,4 puntos). Se deberá plantear además las fórmulas para el cálculo de los potenciales V_A y V_B (0,2 puntos) y aplicar el principio de superposición (0,2 puntos).

Apartado c), 0,5 puntos si se razona correctamente el significado físico del signo del trabajo.

Ejercicio 6

Apartado a), 0,5 puntos si están correctamente calculados el periodo y la velocidad orbital del satélite, con sus unidades correctas (0,25 + 0,25). El planteamiento 0,4 puntos (0,2 + 0,2).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la energía para poner en órbita al satélite desde la superficie terrestre, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos (siempre que el signo del resultado sea correcto). Si obtienen una energía negativa (signo mal), se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la energía mínima que hay que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria terrestre desde la órbita actual, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos (siempre que el signo del resultado sea correcto). Si obtienen una energía negativa (signo mal), se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Ejercicio 7

Apartado a), 0,5 puntos si están correctamente representadas las líneas de campo eléctrico generadas por una carga puntual en los casos a) $q > 0$ y b) $q < 0$. Deberán apreciarse claramente las líneas (rectas) de campo saliendo o entrando de/hacia las cargas respectivamente, estando uniformemente distribuidas (aproximadamente como en la figura).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la posición del punto, situado en el segmento que une ambas cargas (eje x), en el que potencial eléctrico se anula en el punto P, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad con la que un protón, situado inicialmente en reposo en el punto P, llega al punto de coordenadas (1,0) cm, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Ejercicio 8

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la fuerza magnética sobre el electrón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Si no se da carácter vectorial al campo $\vec{B}$, pero se calcula bien el módulo, se puntuará la mitad (0,5 puntos).

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados el radio (0,5) y el periodo (0,5) de la trayectoria circular descrita por el electrón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).

Apartado c), 0,5 puntos si se representa correctamente la trayectoria descrita por el electrón en el interior de la región de campo magnético, junto con los vectores fuerza, campo magnético y velocidad. Se ha de mostrar que la trayectoria es circular, en el plano XZ, que el vector fuerza de Lorentz es perpendicular a la trayectoria, dirigida hacia el centro (centrípeta) y que el vector velocidad es tangente a la trayectoria.

Ejercicio 9

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo de extracción del metal, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculado el rango de longitudes de onda en que se produce efecto fotoeléctrico, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si solo se indica la longitud de onda umbral, sin especificar el rango, se puntuará 0,4.

Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculada la energía cinética máxima de los electrones, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos.

Ejercicio 10

Apartado a), 0,5 puntos si la ecuación de desintegración se escribe correctamente.

Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculada la constante de desintegración, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos.

Apartado c), 1.5 puntos si se calcula correctamente la actividad de la muestra y los átomos de Polonio-210 que quedan al cabo de un año (0,75 + 0,75). El planteamiento 1,2 (0,6 + 0,6).